

第六章 软件测试阶段

一、单选题

1. 下面关于测试叙述不正确的是()。(单选题)

- A. 集成测试主要关注穿越接口的数据、信息是否正确，是否会丢失
- B. 单元测试主要关注模块内部
- C. 系统测试中所涉及的系统不仅包括被测试软件本身，还包括硬件及相关外围设备
- D. 集成测试中所涉及的系统不仅包括被测试软件本身，还包括硬件及相关外围设备

答案：D

解析：本题要求选出“不正确”的叙述。选项 D 错误，它把系统测试的范围错误地套用到了集成测试上。集成测试（Integration Testing）的核心关注点是通过模块接口的数据传递是否正确——它只涉及软件模块之间的交互，不涉及硬件和外围设备；硬件和外围设备的协同验证属于系统测试的范畴。选项 A 正确，接口数据传递的正确性正是集成测试的关注重点；选项 B 正确，单元测试聚焦于单个模块内部的逻辑、数据结构和边界条件；选项 C 正确，系统测试需要将软件部署到包含硬件和外围设备的真实系统环境中进行端到端验证。

2. 单元测试中用来模拟被测模块调用者的模块是() (单选题)

- A. 驱动模块
- B. 桩模块
- C. 子模块
- D. 父模块

答案：A

解析：在单元测试中，被测模块往往不是独立运行的——它可能被其他模块调用，也可能调用其他模块。为了在隔离环境中测试目标模块，需要使用两种模拟模块。选项 A 正确，驱动模块（Driver）模拟被测模块的上层调用者——它负责传入测试数据、调用被测模块的方法、接收返回结果并验证是否正确。选项 B 桩模块（Stub）模拟被测模块调用的下层模块——它提供简单的假实现，返回固定数据使被测模块能够继续执行。例如测试 Service 层时，用 Driver 模拟 Controller 层，用 Stub 模拟 DAO 层。选项 C 和 D 不是标准术语。

3. （ ）方法需要考察模块间的接口和各模块之间的联系。（单选题）

- A. 集成测试
- B. 确认测试
- C. 系统测试
- D. 单元测试

答案：A

解析：选项 A 正确，集成测试（Integration Testing）的核心任务就是验证模块之间的接口和交互关系。当多个已通过单元测试的模块被组装在一起时，可能出现接口不匹配、数据传递错误、时序配合问题等——这些问题是单元测试无法发现的。集成测试的策略包括：自顶向下集成（从主控模块逐步加入下层模块）、自底向上集成（从底层模块逐层向上）、三明治集成（结合前两者的优点）、大爆炸集成（一次性组装所有模块）。选项 B 确认测试验证软件是否满足用户需求；选项 C 系统测试验证完整系统的功能和非功能特性；选项 D 单元测试验证单一模块内部逻辑。

4. 不属于单元测试内容的是（ ）？（单选题）

- A. 模块接口测试
- B. 路径测试
- C. 局部数据结构测试

D. 用户界面测试

答案：D

解析：单元测试关注的是单个模块内部的正确性，而非系统级特性。选项 D“用户界面测试”不属于单元测试内容——UI 测试涉及界面布局、用户交互流程、跨页面跳转等，这些需要完整的前端运行环境，属于系统测试或 UI 专项测试的范畴。选项 A 正确，模块接口测试是单元测试的重要内容——验证模块的输入参数接收、返回值、异常处理等；选项 B 正确，路径测试（白盒测试技术）是单元测试的核心手段——验证模块内部的关键执行路径；选项 C 正确，局部数据结构测试验证模块内部数据在操作过程中的完整性——变量是否正确初始化、数组是否越界等。

5. 集成测试计划应该在（ ）阶段末提交。（单选题）

- A. 单元测试完成
- B. 需求分析
- C. 详细设计
- D. 概要设计

答案：D

解析：在软件开发的 V 模型中，测试计划与开发阶段对应。选项 D 正确，集成测试计划应在概要设计阶段末提交——概要设计确定了软件的模块划分、模块间接口和调用关系，这正是制定集成测试计划的依据。有了模块结构图才能规划集成测试的顺序和策略。选项 A 错误，等到单元测试完成再制定集成测试计划为时已晚——测试应该尽早计划和准备；选项 B 错误，需求分析阶段对应系统测试计划和验收测试计划；选项 C 错误，详细设计阶段对应单元测试计划（详细设计文档是单元测试用例设计的依据）。

6. 必须要求用户参与的测试阶段是（ ）。（单选题）

- A. 验收测试

- B. 单元测试
- C. 回归测试
- D. 集成测试

答案：A

解析：选项 A 正确，验收测试（Acceptance Testing）是软件交付给客户之前的最后一道测试关卡，必须由用户或客户代表主导或深度参与。验收测试的目的是验证软件是否满足业务需求和合同约定，包括功能验收、业务流程验收、用户界面验收等。根据组织形式，验收测试分为 Alpha 测试（在开发方环境中由用户参与）和 Beta 测试（在用户实际环境中由用户独立使用）。选项 B 单元测试由开发人员执行；选项 C 回归测试由测试团队执行；选项 D 集成测试由开发或测试团队执行——均不需要最终用户参与。

7. 软件测试过程中的集成测试主要是为了发现()阶段的错误。（单选题）

- A. 需求分析
- B. 编码
- C. 详细设计
- D. 概要设计

答案：D

解析：在 V 模型中，每个测试阶段对应一个特定的开发阶段以发现该阶段引入的缺陷。选项 D 正确，集成测试主要发现概要设计阶段引入的错误——概要设计确定了系统的模块划分、模块间的接口定义和调用关系，如果接口定义不合理（如参数类型不匹配、通信协议不一致），这些错误会在集成测试中被暴露。选项 A 需求分析阶段的错误应在系统测试和验收测试中发现；选项 B 编码阶段的错误主要在单元测试中发现；选项 C 详细设计阶段的错误（如算法逻辑设计错误）通常在单元测试中被发现——单元测试依据详细设计文档。

8. 单元测试时的主要依据文档是()。(单选题)

- A. 详细设计
- B. 单元测试完成
- C. 概要设计
- D. 需求分析

答案: A

解析: 在软件开发文档体系中, 不同层级的测试对应不同层级的文档。选项 A 正确, 单元测试的主要依据是详细设计文档(Detailed Design Document)——它描述了每个模块的内部数据结构、算法逻辑、接口细节和处理流程, 为单元测试用例的设计提供了详细的技术规格。选项 B“单元测试完成”是一个状态里程碑, 不是测试设计依据; 选项 C 概要设计文档是集成测试的依据(定义了模块划分和接口); 选项 D 需求分析文档是系统测试和验收测试的依据(定义了功能和业务需求)。

三、判断题

9. 测试应从大规模开始, 逐步转向小规模。(判断题)

- A. 对
- B. 错

答案: B

解析: 此题说法错误(选 B)。软件测试的正确顺序恰恰相反: 应该从小规模测试开始, 逐步向大规模测试推进。具体路径是: 单元测试(最小范围, 验证单个模块) → 集成测试(模块组合, 验证接口) → 系统测试(完整系统, 验证功能和非功能需求) → 验收测试(用户场景, 验证业务适配性)。这种从内到外、从小到大的测试策略符合“问题定位成本递增”的规律——在单元测试中发现的缺陷容易定位和修复, 而等到系统测试阶段才发现底层缺陷, 其修复成本要高得多。

10. 良好的单元测试可以替代集成测试。(判断题)

A. 对

B. 错

答案：B

解析：此题说法错误（选 B）。单元测试和集成测试各有不可替代的作用，不能相互取代。单元测试验证单个模块内部逻辑的正确性，但它无法发现模块之间的集成问题——如接口参数传递错误、模块间数据格式不匹配、调用时序错误、全局数据结构的冲突等。这些只有在集成测试中将多个模块联合运行时才会暴露。同理，集成测试也无法替代单元测试——集成测试的覆盖粒度较粗，难以穷尽单个模块内部的所有边界情况和异常路径。两者是互补关系，共同构成完整的测试体系。